Trayectorias de tiempo óptimo para circuitos cerrados

Autor: Iván Mandelman
Director: Damián Fernández

4 de diciembre de 2017

De qué se trata? (Cómo es la onda)

Las trayectorias de tiempo óptimo en circuitos cerrados son usadas, por ejemplo, para determinar el camino que debe seguir un vehículo en una carrera o el recorrido de un riel en una línea de producción. Desde el punto de vista matemático, se plantea un problema de minimización de un cierto funcional (representante del tiempo) en el espacio de las curvas cerradas y sujeto a condiciones propias del problema.

De qué se trata? (Cómo es la onda)

Las trayectorias de tiempo óptimo en circuitos cerrados son usadas, por ejemplo, para determinar el camino que debe seguir un vehículo en una carrera o el recorrido de un riel en una línea de producción. Desde el punto de vista matemático, se plantea un problema de minimización de un cierto funcional (representante del tiempo) en el espacio de las curvas cerradas y sujeto a condiciones propias del problema.

Objetivo

Plantear y resolver el correspondiente problema de optimización.

- Geometría diferencial (curvas planas).
- Existencia de soluciones para problemas de optimización.
- Existencia de multiplicadores de Lagrange.
- Métodos numéricos para resolver problemas de optimización.

Visualización

Una manera simple de visualizar el problema que se quiere resolver, es imaginar encontrarse en alguno de los circuitos del TC (turismo carretera), estos circuitos (o pistas), tienen un punto (o línea) de salida, que es el mismo que el de llegada, y el objetivo, es dar una determinada cantidad de "vueltas" en el menor tiempo posible. Es sensato entonces, decir que, encontrando una estrategia óptima para *una* vuelta, se estará cumpliendo el objetivo antes mencionado.

Visualización

Una manera simple de visualizar el problema que se quiere resolver, es imaginar encontrarse en alguno de los circuitos del TC (turismo carretera), estos circuitos (o pistas), tienen un punto (o línea) de salida, que es el mismo que el de llegada, y el objetivo, es dar una determinada cantidad de "vueltas" en el menor tiempo posible. Es sensato entonces, decir que, encontrando una estrategia óptima para *una* vuelta, se estará cumpliendo el objetivo antes mencionado.

No habrán restricciones en relación a la masa del vehículo (supondremos que nuestro vehículo tiene una masa "puntual") y el circuito será plano.

El “Problema del TC”



Figura: Más visualización.

Además, hay otras consideraciones a tener en cuenta:

- Mantenerse dentro de la pista, esto es indispensable pues se plantea que el terreno fuera de la pista es infranqueable en muchos casos.

Además, hay otras consideraciones a tener en cuenta:

- Mantenerse dentro de la pista, esto es indispensable pues se plantea que el terreno fuera de la pista es infranqueable en muchos casos.
- La fricción de la pista, que regula los límites de la aceleración, y también, la trayectoria.

Además, hay otras consideraciones a tener en cuenta:

- Mantenerse dentro de la pista, esto es indispensable pues se plantea que el terreno fuera de la pista es infranqueable en muchos casos.
- La fricción de la pista, que regula los límites de la aceleración, y también, la trayectoria.

Por lo tanto se plantea un problema de minimización, con determinadas restricciones. La función a minimizar es el tiempo, y algunas de las restricciones deberán ser la permanencia en pista y la fricción.

Objetivo

Definir la función tiempo final t_f

Restricciones

- $$x(t) \in \mathcal{P}, \quad \forall t \in [0, t_f],$$
- $$\left(\frac{a_t}{\mu_t}\right)^2 + \left(\frac{a_n}{\mu_n}\right)^2 \leq g^2.$$

Permanencia en pista y elipse de fricción.

Para facilitar las cuentas, reparametrizaremos la curva por longitud de arco. Se considera la función **trayectoria** de la curva como $x : [0, t_f] \mapsto \mathbb{R}^2$ tal que

$$x(t) = pc(S(t)),$$

con $c : [0, 1] \to \mathbb{R}^2$ tal que

$$\left\| \frac{dc}{ds}(s) \right\|_{\mathbb{R}^2} = 1,$$

$p \in (0, +\infty)$ es la longitud de x y $S : [0, t_f] \to [0, 1]$ es la función longitud de arco normalizada.

Definimos

- **velocidad** $\nu : [0, t_f] \to \mathbb{R}^2$ tal que

$$\nu(t) = \frac{dx}{dt}(t) = p\frac{dc}{ds}(S(t))\frac{dS}{dt}(t),$$

- **rapidez** (magnitud de la velocidad) $\tilde{v} : [0, t_f] \to \mathbb{R}$ tal que

$$\tilde{v}(t) = p\frac{dS}{dt}(t).$$

Sea $T : [0, 1] \to [0, t_f]$ con $T(0) = 0$, la inversa de S, definimos

$$v(s) = \tilde{v}(T(s)) = p\frac{dS}{dt}(T(s)).$$

Como $s = S(T(s))$, derivando en relación a s obtenemos

$$1 = \frac{dS}{dt}(T(s))\frac{dT}{ds}(s) = \frac{1}{p}v(s)\frac{dT}{ds}(s),$$

por lo tanto

$$\frac{dT}{ds}(s) = \frac{p}{v(s)}.$$

Integrando, se obtiene que el tiempo final es

$$t_f = T(1) - T(0) = \int_0^1 \frac{dT}{ds}(s)ds = \int_0^1 \frac{p}{v(s)}ds.$$

por lo tanto

$$\frac{dT}{ds}(s) = \frac{p}{v(s)}.$$

Integrando, se obtiene que el tiempo final es

$$t_f = T(1) - T(0) = \int_0^1 \frac{dT}{ds}(s)ds = \int_0^1 \frac{p}{v(s)}ds.$$

Ahora, para obtener las aceleraciones (normal y tangencial) se calcula

$$\frac{d^2x}{dt^2}(t) = p\frac{d^2c}{ds^2}(S(t))\left(\frac{dS}{dt}(t)\right)^2 + p\frac{dc}{ds}(S(t))\frac{d^2S}{dt^2}(t),$$

luego, la aceleración normal tiene magnitud

$$a_n(s) = p\left(\frac{dS}{dt}(T(s))\right)^2\left\|\frac{d^2c}{ds^2}(s)\right\| = \frac{1}{p}v(s)^2\left\|\frac{d^2c}{ds^2}(s)\right\|_{\mathbb{R}^2}.$$

Además

$$\frac{dv}{ds}(s) = p\frac{d^2S}{dt^2}(T(s))\frac{dT}{ds}(s) = p\frac{d^2S}{dt^2}(T(s))\frac{p}{v(s)}.$$

Por lo tanto la aceleración tangencial es

$$a(s) := a_t(s) = p\frac{d^2S}{dt^2}(T(s)) = \frac{1}{p}v(s)\frac{dv}{ds}(s) = \frac{1}{p}\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{2}v(s)^2\right)$$

Con esto, se obtiene que

$$p\int_0^s a(r)dr = \frac{1}{2}(v(s)^2 - v(0)^2).$$

de donde

$$v(s) = \sqrt{2p\int_0^s a(r)dr + v_0^2}.$$

Problema

Escribir una ecuación que represente la permanencia en pista.

Problema

Escribir una ecuación que represente la permanencia en pista.

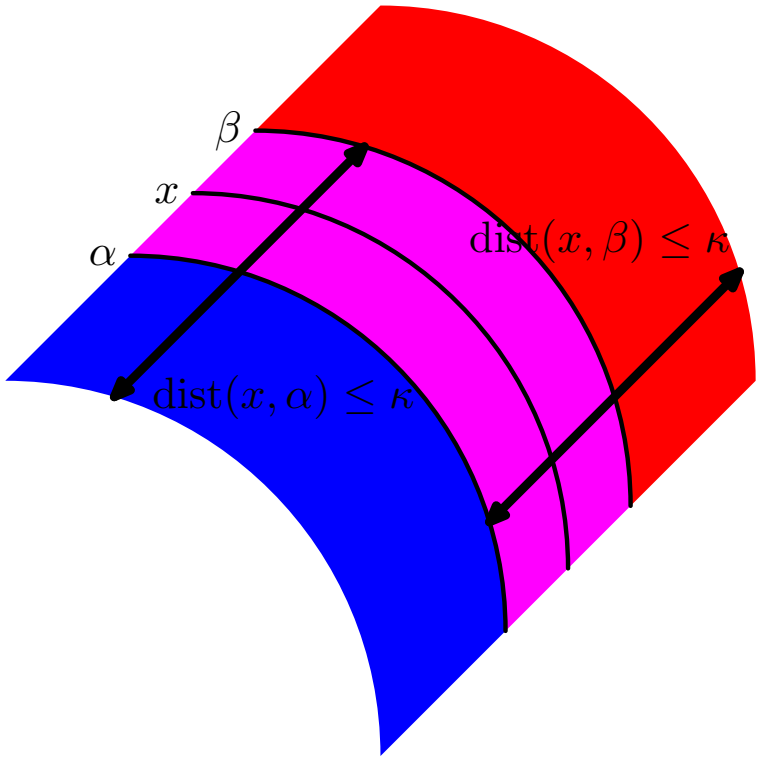


Figura: $\alpha =$ curva interior, $\beta =$ curva exterior, $\kappa =$ ancho de pista.

Considere que $\alpha : [0,1] \to \mathbb{R}^2$ y $\beta : [0,1] \to \mathbb{R}^2$ son las curvas que describen la calzada interna y externa de la pista, respectivamente, y sea $\kappa : [0,1] \to (0,+\infty)$ el ancho de la calzada, o sea $\kappa(s) = \|\beta(s) - \alpha(s)\|_{\mathbb{R}^2}$. Se pedirá que para todo $s \in [0,1]$

$$\|x(T(s)) - \alpha(s)\|^2_{\mathbb{R}^2} \leq \kappa(s)^2,$$

$$\|x(T(s)) - \beta(s)\|^2_{\mathbb{R}^2} \leq \kappa(s)^2.$$

Considere que $\alpha : [0,1] \to \mathbb{R}^2$ y $\beta : [0,1] \to \mathbb{R}^2$ son las curvas que describen la calzada interna y externa de la pista, respectivamente, y sea $\kappa : [0,1] \to (0,+\infty)$ el ancho de la calzada, o sea $\kappa(s) = \|\beta(s) - \alpha(s)\|_{\mathbb{R}^2}$. Se pedirá que para todo $s \in [0,1]$

$$\|x(T(s)) - \alpha(s)\|_{\mathbb{R}^2}^2 \leq \kappa(s)^2,$$

$$\|x(T(s)) - \beta(s)\|_{\mathbb{R}^2}^2 \leq \kappa(s)^2.$$

Por último, como las curvas (interna y externa) describirán un circuito plano, es necesario que no se intersequen consigo mismas, esto es, las curvas serán simples.

Se puede comenzar ahora a escribir el problema de optimización. Recapitulando lo anterior, identificamos las incógnitas:

- la curva c,
- la aceleración tangencial a,
- la longitud de la curva p, y
- la velocidad inicial $v(0)$ a la cual llamaremos v_0.

De las cuentas anteriormente realizadas surjen las restricciones:

1. la parametrización por longitud de arco de c.
2. La curva c debe ser cerrada, luego $c(1) = c(0)$.
3. La velocidad y aceleración de c deben ser curvas cerradas, entonces $\frac{dc}{ds}(1) = \frac{dc}{ds}(0)$, $\frac{d^2c}{ds^2}(1) = \frac{d^2c}{ds^2}(0)$.
4. La condición de la elipse de fricción.
5. La rapidez inicial y final deben ser iguales, por lo tanto $v(1) = v(0)$.
6. La aceleración tangencial inicial y final deben ser iguales, entonces $a(1) = a(0)$.
7. $$v(s) = \sqrt{2p \int_0^s a(r)dr + v_0^2}.$$
8. La permanencia en pista.

Problema de optimización

$$\underset{(c,a,p,v_0)}{\text{minimizar}} \quad \int_0^1 \frac{p}{\sqrt{2p\int_0^s a(r)dr + v_0^2}}ds$$

$$\text{sujeto a} \quad \left\|\tfrac{dc}{ds}(s)\right\|_{\mathbb{R}^2}^2 - 1 = 0,$$

$$c(1) - c(0) = 0,$$

$$\tfrac{dc}{ds}(1) - \tfrac{dc}{ds}(0) = 0,$$

$$\tfrac{d^2c}{ds^2}(1) - \tfrac{d^2c}{ds^2}(0) = 0,$$

$$\int_0^1 a(r)dr = 0,$$

$$a(1) - a(0) = 0,$$

$$\tfrac{1}{\mu_t^2}a(s)^2 + \tfrac{1}{\mu_n^2 p^2}(2p\int_0^s a(r)dr + v_0^2)^2 \left\|\tfrac{d^2c}{ds^2}(s)\right\|_{\mathbb{R}^2}^2 - g^2 \leq 0,\ \forall s \in [0,1],$$

$$\|pc(s) - \alpha(s)\|_{\mathbb{R}^2}^2 - \kappa(s)^2 \leq 0,\ \forall s \in [0,1],$$

$$\|pc(s) - \beta(s)\|_{\mathbb{R}^2}^2 - \kappa(s)^2 \leq 0,\ \forall s \in [0,1].$$

donde $(c, a, p, v_0) \in H^2[0,1]^2 \times L^2[0,1] \times \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+$.

Para simplificar notación, reescribimos el problema anterior como

$$\begin{array}{ll} \underset{x}{\text{minimizar}} & f(x) \\ \text{sujeto a} & G(x) \in K,\ x \in C \end{array}$$

donde $f : X \to \mathbb{R}$, $G : X \to Z$, $C \subset X$ y $K \subset Z$, con

$$\begin{aligned} X &= H^2[0,1]^2 \times L^2[0,1] \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}, \\ C &= H^2[0,1]^2 \times L^2[0,1] \times \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+, \\ Z &= L^2[0,1] \times \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \times L^2[0,1] \times L^2[0,1]^2 \times L^2[0,1]^2, \\ K &= \{0\} \times \{0\} \times \{0\} \times \{0\} \times \{0\} \times \{0\} \\ &\quad \times(-L^2[0,1]_+) \times (-L^2[0,1]_+) \times (-L^2[0,1]_+). \end{aligned}$$

Para $x = (c, a, p, v_0) \in X$ las funciones se definen

$$f(x) = \int_0^1 \frac{p}{v(s)} ds,$$

y $G = (G_1, G_2, G_3, G_4, G_5, G_6, G_7, G_8, G_9)$, tal que

$$
\begin{aligned}
G_1(x)(s) &= \left\| \frac{dc}{ds}(s) \right\|^2_{\mathbb{R}^2} - 1, \quad \text{p.p. } s \in (0,1) \\
G_2(x) &= c(1) - c(0), \\
G_3(x) &= \int_0^1 a(r)dr, \\
G_4(x) &= a(1) - a(0), \\
G_5(x) &= \frac{dc}{ds}(1) - \frac{dc}{ds}(0), \\
G_6(x) &= \frac{d^2c}{ds^2}(1) - \frac{d^2c}{ds^2}(0), \\
G_7(x)(s) &= \frac{1}{\mu_t^2} a(s)^2 + \frac{1}{\mu_n^2 p^2} v(s)^4 \left\| \frac{d^2c}{ds^2}(s) \right\|^2_{\mathbb{R}^2} - g^2, \quad \text{p.p. } s \in (0,1), \\
G_8(x)(s) &= \|pc(s) - \alpha(s)\|^2_{\mathbb{R}^2} - \kappa(s)^2, \quad \text{p.p. } s \in (0,1), \\
G_9(x)(s) &= \|pc(s) - \beta(s)\|^2_{\mathbb{R}^2} - \kappa(s)^2, \quad \text{p.p. } s \in (0,1).
\end{aligned}
$$

Discretización

Se utilizará el método de elementos finitos espectrales, donde se aproximan los espacios involucrados utilizando el generado por una cantidad finita de ciertos polinomios trigonométricos.
Se aproximará el espacio

- $X = H^2[0,1]^2 \times L^2[0,1] \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ por $\mathbf{X} = V^2 \times V \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, con $V = \text{span}\{\varphi_j,\ j = 1, \ldots, n\}$.

Donde se toman las siguientes funciones base

$$\varphi_j(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & \text{si} \quad j = 1, \\ \cos(2\pi k t), & \text{si} \quad j = 2k+1, \\ \text{sen}(2\pi k t), & \text{si} \quad j = 2k, \end{cases} \quad \text{para } k = 1, \ldots, m, \ (1)$$

con $n = 2m + 1$.

- Para las coordenadas de Z que se encuentran en $\mathbb{R}$, la función base que se utilizará es el número real 1, pues $\text{span}\{1\} = \mathbb{R}$.
- En las coordenadas funcionales de Z se aproximarán las funciones por su valor en una malla de $n+1$ puntos entre 0 y 1 dados por

$$s_i = \frac{i-1}{n} \text{ para } i = 1, \ldots, n+1,$$

para esto, se usará la función

$$\delta_{s_i} : C_c^\infty[0,1] \to \mathbb{R}, \text{ tal que } \langle \delta_{s_i}, f \rangle = f(s_i).$$

- Para las coordenadas de Z que se encuentran en $\mathbb{R}$, la función base que se utilizará es el número real 1, pues $\text{span}\{1\} = \mathbb{R}$.
- En las coordenadas funcionales de Z se aproximarán las funciones por su valor en una malla de $n+1$ puntos entre 0 y 1 dados por

$$s_i = \frac{i-1}{n} \text{ para } i = 1, \ldots, n+1,$$

para esto, se usará la función

$$\delta_{s_i} : C_c^\infty[0,1] \to \mathbb{R}, \text{ tal que } \langle \delta_{s_i}, f \rangle = f(s_i).$$

Teorema

Si $0 = \sum_{l=1}^{n} \lambda_l \varphi_l(s_j)$ para $j = 1, \ldots, n$ entonces $\lambda_l = 0$ para $l = 1, \ldots, n$.

Por lo tanto escribimos

- $$x = (c_1, c_2, a, p, v_0) \approx \hat{x} = \left(\sum_{k=1}^{n} \mathtt{c}_k^1 \varphi_k, \sum_{k=1}^{n} \mathtt{c}_k^2 \varphi_k, \sum_{i=1}^{n} \mathtt{a}_i \varphi_i, p, v_0 \right),$$

- entonces, en el problema discretizado, la nueva variable es

$$\mathtt{x} = (\mathtt{c}^1, \mathtt{c}^2, \mathtt{a}, p, v_0) \in \mathbb{R}^{3n+2}.$$

y podemos escribir

- $$\mathtt{v}(s) = \sqrt{2p \int_0^s \sum_{i=1}^{n} \mathtt{a}_i \varphi_i(r) dr + v_0^2},$$

- $$f(x) \approx \mathtt{f}(\mathtt{x}) := f(\hat{x}) = \int_0^1 \frac{p}{\mathtt{v}(s)} ds.$$

Ahora aproximamos las funciones de restricción, separando los casos de aquellas que llegan a $\mathbb{R}$ y las que llegan a $L^2[0,1]$.

- $$\mathtt{G}_r(\mathtt{x}) := G_r(\hat{x}), \quad r = 2, 3, 4, 5, 6,$$

- $$(\mathtt{G}_r)_i(\mathtt{x}) := \langle G_r(\hat{x}), \delta_{s_i} \rangle, \; i = 1, \ldots, n; \quad r = 1, 7, 8, 9.$$

Como las funciones base son periódicas, es decir que $\varphi_j(0) = \varphi_j(1) \, \forall j$, se tiene que $\mathtt{G}_2, \mathtt{G}_4, \mathtt{G}_5$ y $\mathtt{G}_6$ son iguales a 0, por lo que esas restricciones se cumplen automáticamente.

Luego, el planteo del problema queda de la siguiente forma

$$\underset{(\mathtt{c}^1,\mathtt{c}^2,\mathtt{a},p,v_0)}{\text{minimizar}} \ \mathtt{f}(\mathtt{x}) = \int_0^1 \frac{p}{\sqrt{2p\int_0^s \sum_{i=1}^n \mathtt{a}_i\varphi_i(r)dr + v_0^2}}$$

$$\text{s.a} \quad \left\| \left(\sum_{k=1}^n \mathtt{c}_k^1 \varphi_k'(s_j), \sum_{k=1}^n \mathtt{c}_k^2 \varphi_k'(s_j) \right) \right\|_{\mathbb{R}^2}^2 - 1 = 0,$$

$$\int_0^1 \sum_{i=1}^n \mathtt{a}_i\varphi_i(r)dr = 0,$$

$$\frac{1}{\mu_t^2}\left(\sum_{i=1}^n \mathtt{a}_i\varphi_i(s_j) \right)^2 + \frac{1}{\mu_n^2 p^2}\mathtt{v}(s_j)^4 \left\| \left(\sum_{k=1}^n \mathtt{c}_k^1 \varphi_k''(s_j), \sum_{k=1}^n \mathtt{c}_k^2 \varphi_k''(s_j) \right) \right\|_{\mathbb{R}^2}^2 - g^2 \leq 0,$$

$$\left\| p\left(\sum_{k=1}^n \mathtt{c}_k^1 \varphi_k(s_j), \sum_{k=1}^n \mathtt{c}_k^2 \varphi_k(s_j) \right) - \alpha(s_j) \right\|_{\mathbb{R}^2}^2 - \kappa(s_j)^2 \leq 0,$$

$$\left\| p\left(\sum_{k=1}^n \mathtt{c}_k^1 \varphi_k(s_j), \sum_{k=1}^n \mathtt{c}_k^2 \varphi_k(s_j) \right) - \beta(s_j) \right\|_{\mathbb{R}^2}^2 - \kappa(s_j)^2 \leq 0,$$

$$p \geq 0, \ v_0 \geq 0,$$

Existencia de solución

Teorema

Sea

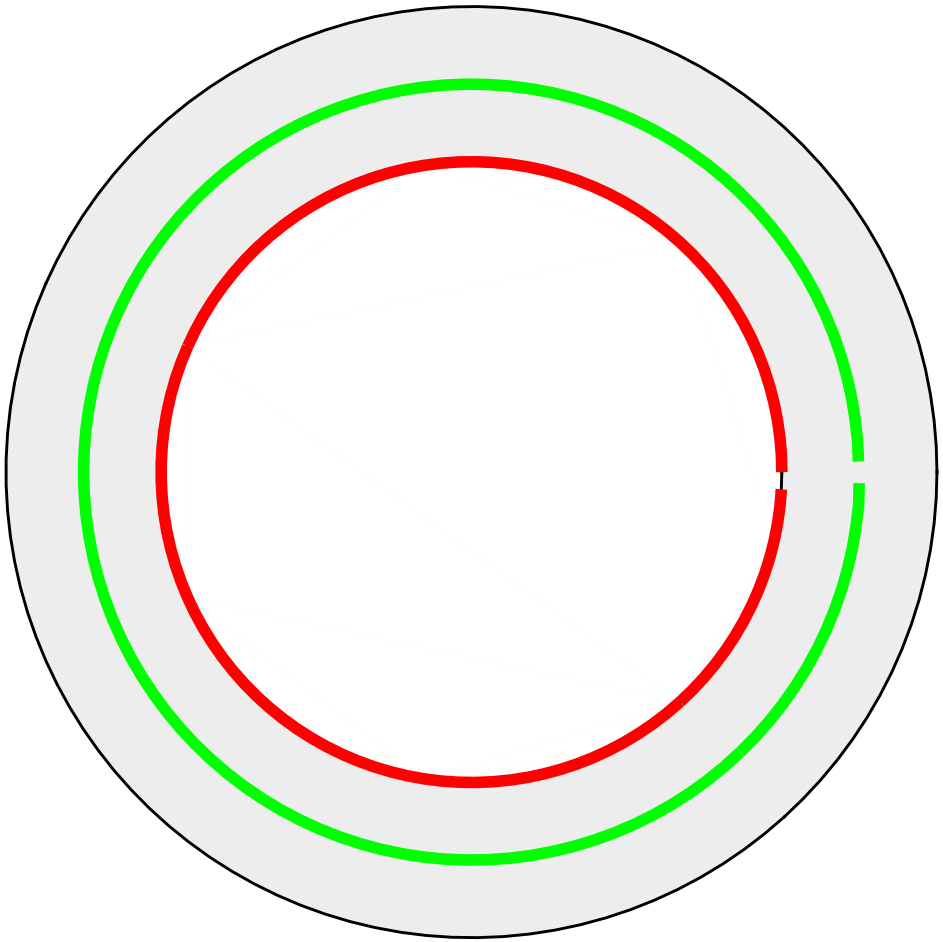
$$S = \{\mathtt{x} \in \mathbb{R}^{3n+2} \mid \mathtt{G}(\mathtt{x}) \in \mathtt{K}\} \text{ y } R = \{\mathtt{x} \in \mathbb{R}^{3n+2} \mid \mathtt{f}(\mathtt{x}) \leq \mathtt{f}_0\},$$

donde $\mathtt{f}_0 = \mathtt{f}(\mathtt{x}_0)$ para algún $\mathtt{x}_0 \in S$. Entonces el conjunto $S \cap R$ es compacto no vacío.

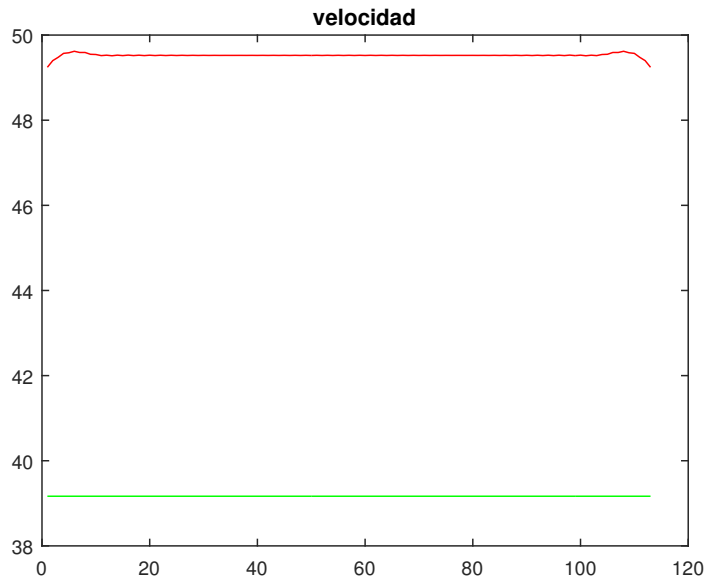
Se utilizó el algoritmo SQP del programa fmincon de MATLAB para resolver el problema discretizado.
Las curvas iniciales se mostrarán en color verde y las óptimas obtenidas por el algoritmo en rojo.

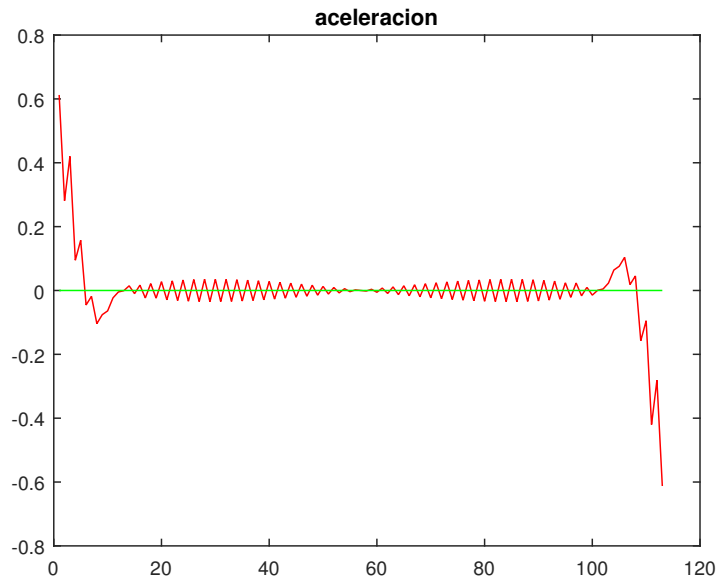
Pista circular

$\mu_n = 1,\ \mu_t = 1$



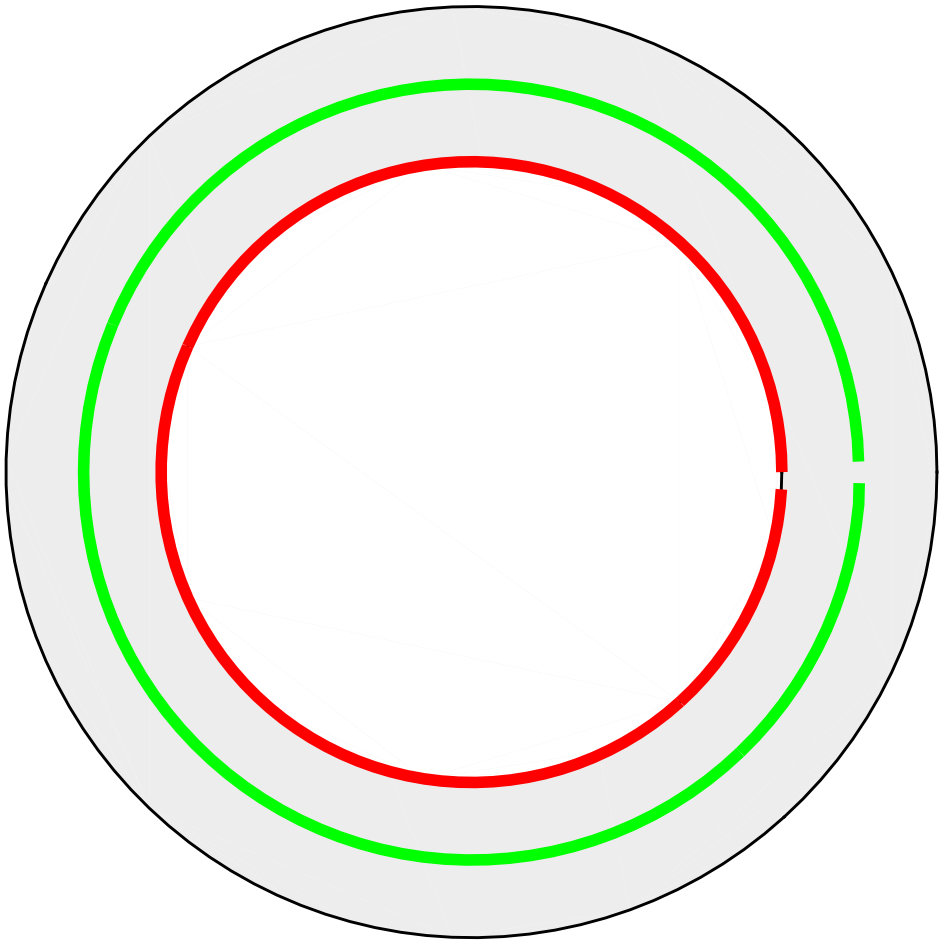
Pista circular



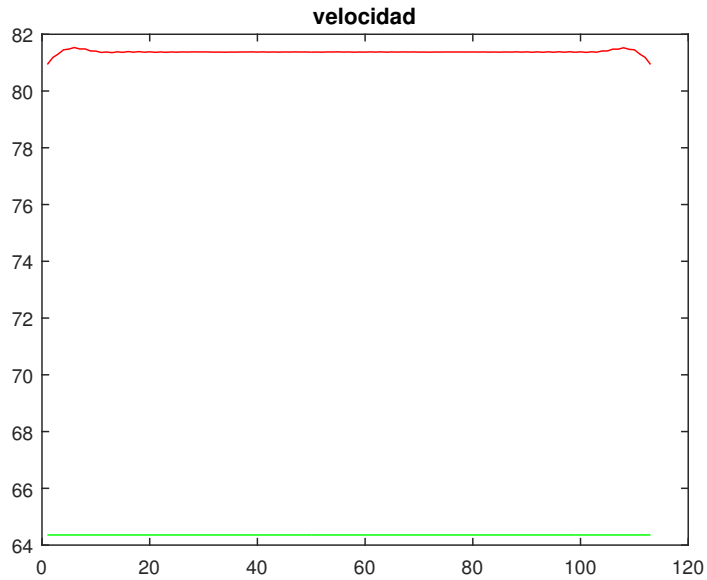


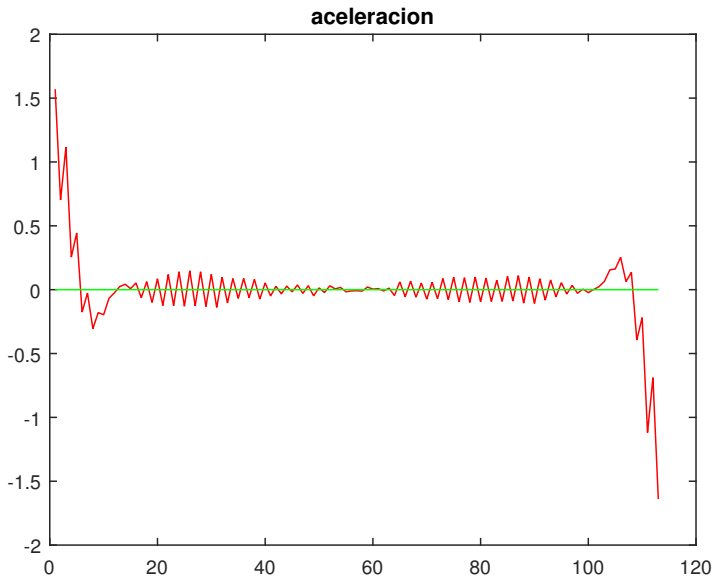
Pista circular

μ_n =2.7, μ_t =2.7



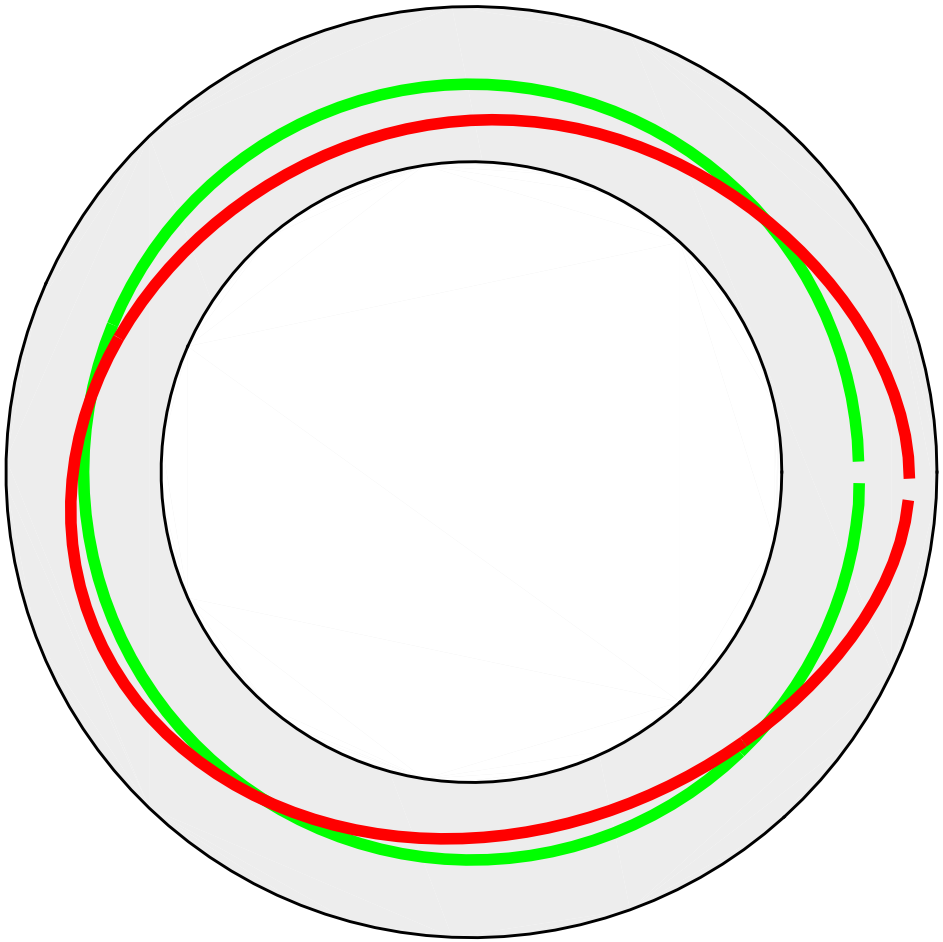
Pista circular



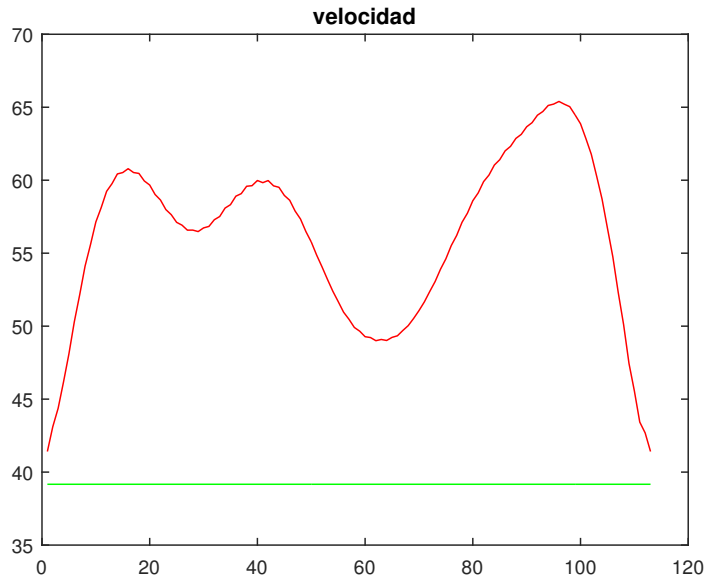


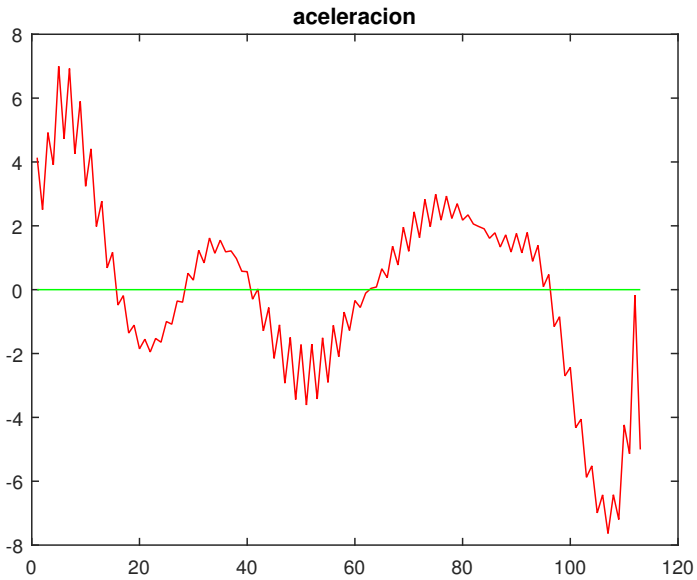
Pista circular

$\mu_n = 1$, $\mu_t = 2.7$

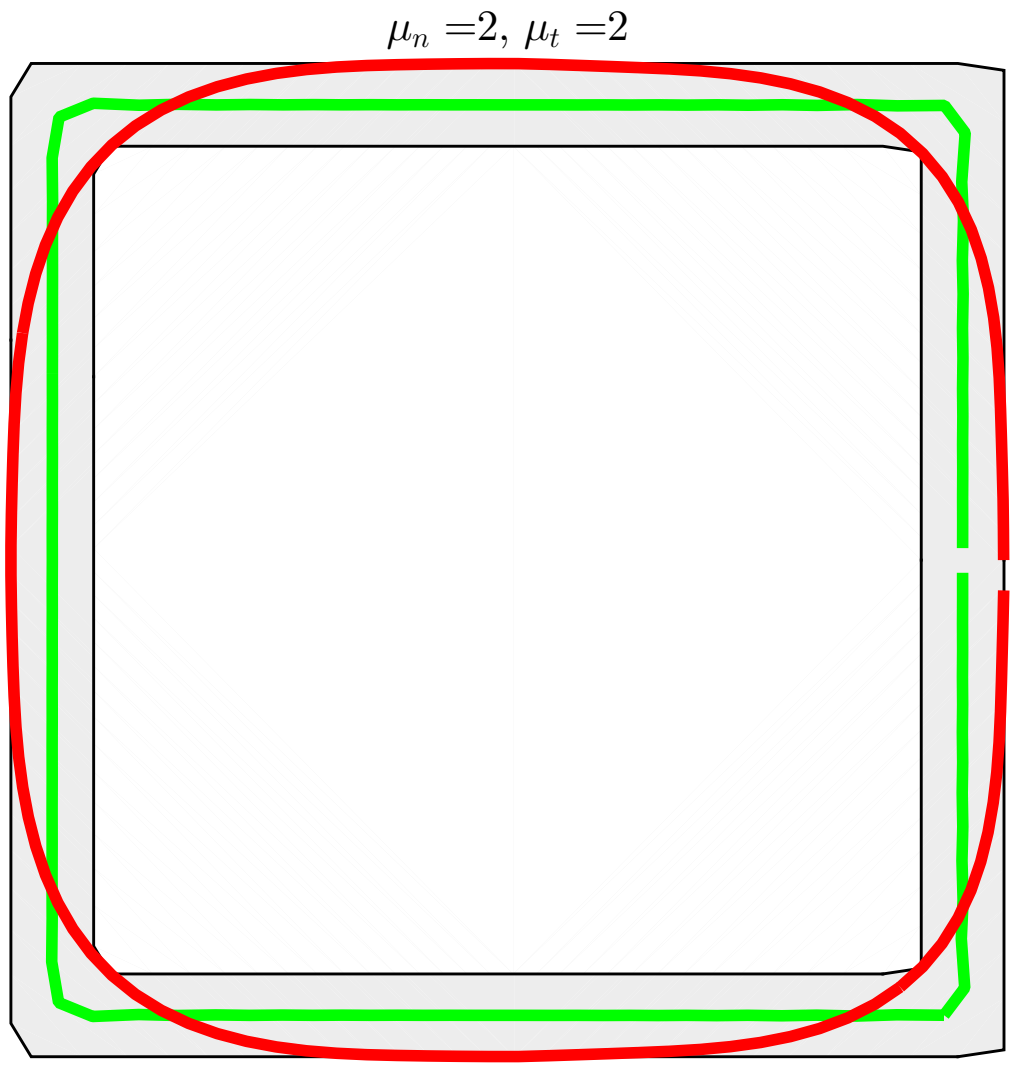


Pista circular

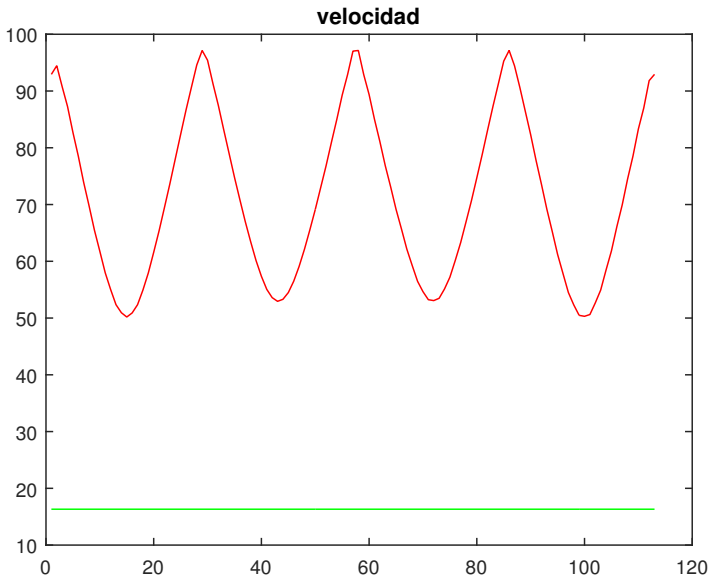


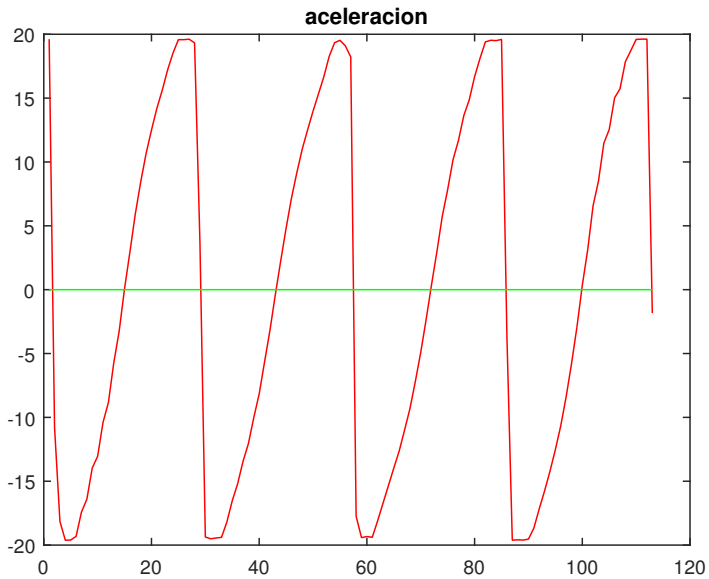


Pista cuadrada



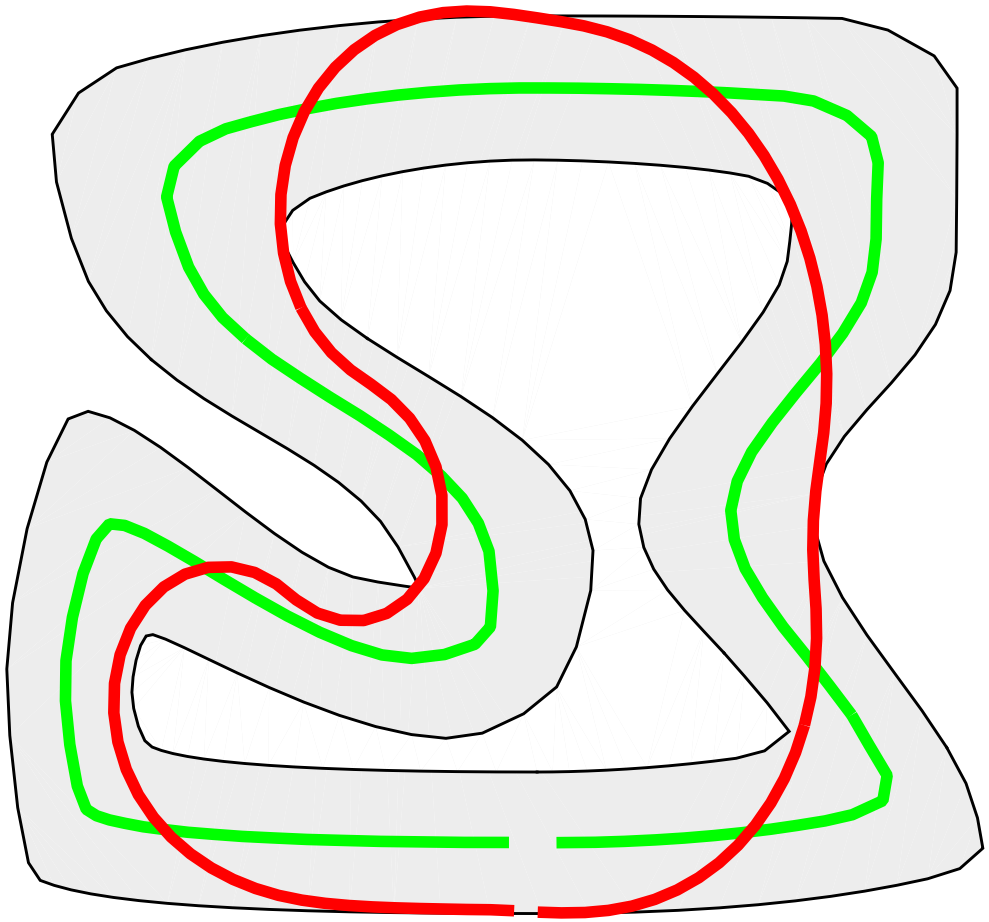
Pista cuadrada



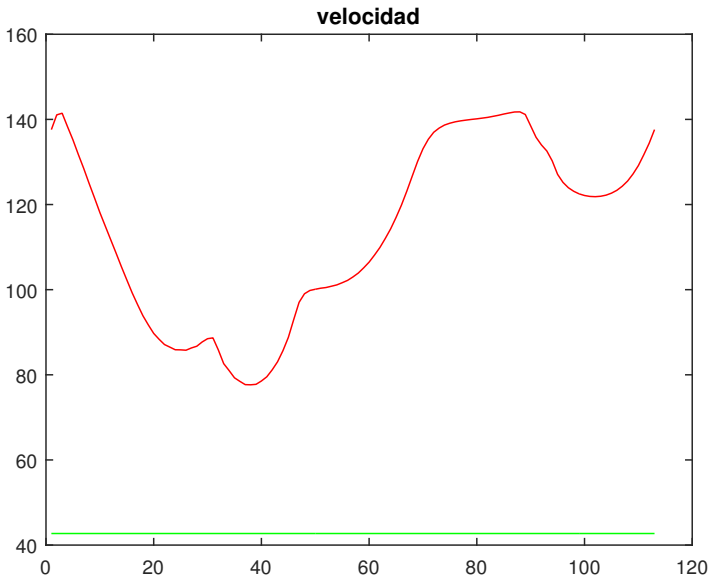


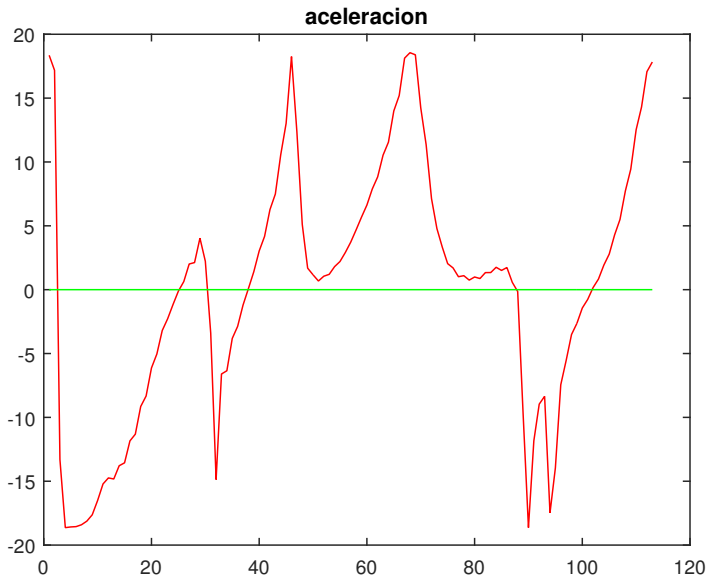
Pista irregular

μ_n =7, μ_t =1.9



Pista irregular





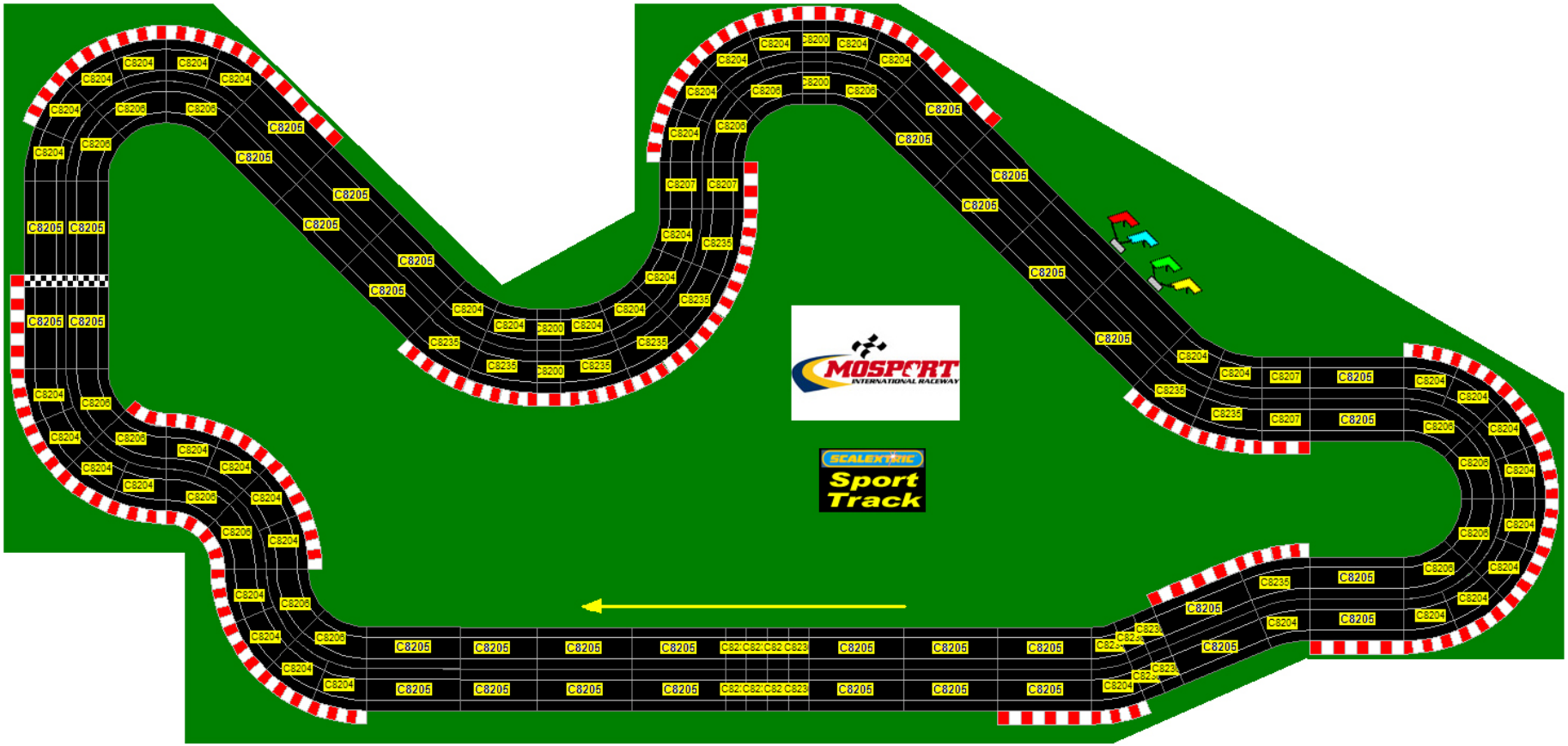
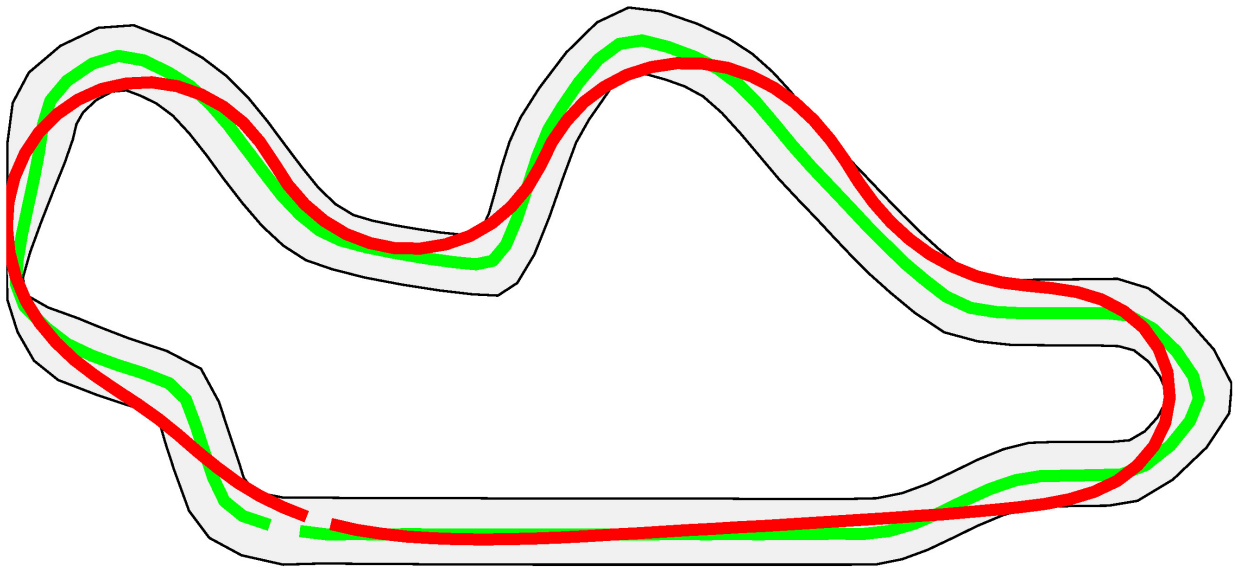


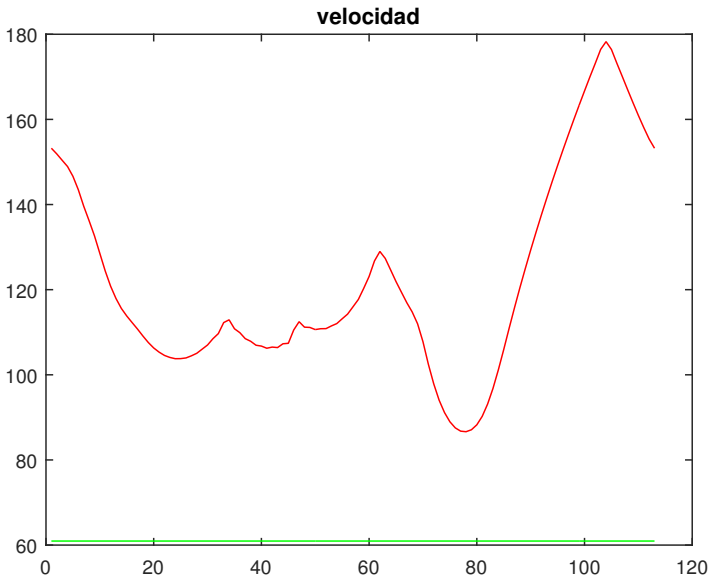
Figura: Pista en serio.

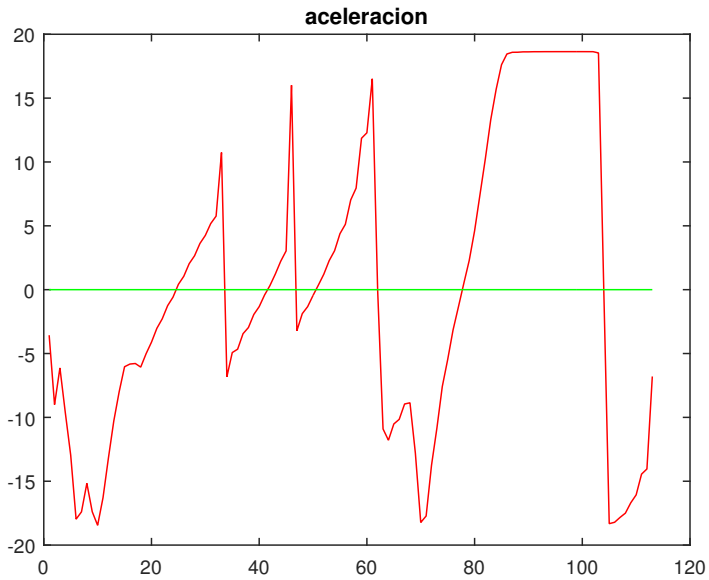
Pista irregular

$\mu_n = 7,\ \mu_t = 1.9$



Pista irregular





- Se modeló matemáticamente el problema.
- Se realizó la formulación matemática del mismo.
- Se programaron los códigos necesarios para el correcto funcionamiento del algoritmo SQP de MATLAB.
- Se obtuvieron resultados computacionales satisfactorios.


GRACIAS!!
imgflip.com

Conclusión

